
Corrigé — Exercice 31

1)a) $P(2) = 8 - 8 + 8 - 8 = 0$: 2 est racine.

b) $P(z) = (z - 2)(z^2 + 4)$, donc $b = 0$ et $c = 4$.

c) $z^2 + 4 = 0 \iff z^2 = -4 \iff z = \pm 2i$. Donc $S = \{2; 2i; -2i\}$.

2)b) $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$.

c) Les trois points sont à la distance 2 de O : ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2.

3)a) $|z_B - z_A| = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2}$ et $|z_C - z_A| = |-2 - 2i| = 2\sqrt{2}$.

b) $AB = AC = 2\sqrt{2}$ et $BC = |4i| = 4$; comme $AB^2 + AC^2 = 8 + 8 = 16 = BC^2$, le triangle ABC est rectangle et isocèle en A .

4)a) $z_D = z_B + z_C - z_A = 2i - 2i - 2 = -2$.

b) $ABDC$ a ses quatre côtés égaux à $2\sqrt{2}$: c'est un losange. Ses diagonales $[AD]$ et $[BC]$ mesurant toutes deux 4, c'est même un carré.